# 連接雙節點SAS附加的Stretch MetroCluster Setch組態

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-stretch/task_configure_the_mcc_hardware_components_2_node_stretch_sas.html on May 18, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

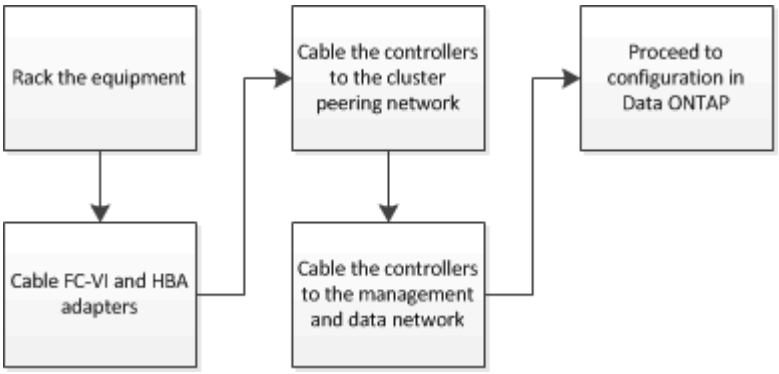
# 目錄

連接雙節點SAS附加的Stretch MetroCluster Setch組態 . . . . . 1
連接雙節點SAS附加的Stretch MetroCluster Sing組態 . . . . . 1
雙節點SAS附加的Stretch MetroCluster Sof組態的一部分 . . . . . 1
雙MetroCluster 節點SAS附加延伸組態所需的零件和命名準則 . . . . . 2
安裝MetroCluster 及連接纜線的不二節點SAS延伸組態元件 . . . . . 3

# 連接雙節點SAS附加的Stretch MetroCluster Setch組態

## 連接雙節點SAS附加的Stretch MetroCluster Sing組態

必須在兩個地理站台上實際安裝、連接及設定支援的元件。MetroCluster對於使用原生磁碟櫃的系統而言、步驟略有不同、而非使用陣列LUN的系統。




## 雙節點SAS附加的Stretch MetroCluster Sof組態的一部分

雙節點MetroCluster 的不含SAS的組態需要許多零件、包括兩個單節點叢集、其中儲存控制器使用SAS纜線直接連接至儲存設備。

此組態包含下列主要硬體元素：MetroCluster

- 儲存控制器

  儲存控制器使用SAS纜線直接連接至儲存設備。

  每個儲存控制器都設定為DR合作夥伴、以供合作夥伴站台上的儲存控制器使用。

  - 銅線SAS纜線可用於較短的距離。
  - 光纖SAS纜線可用於較遠的距離。

  > 在使用E系列陣列LUN的系統中、儲存控制器可直接連接至E系列儲存陣列。對於其他陣列LUN、則需要透過FC交換器進行連線。

  "NetApp 互通性對照表工具"

  在這個解決方案領域、您可以使用儲存解決方案欄位來選擇您的解決方案。IMT MetroCluster您可以使用*元件總管*來選取元件和ONTAP 更新版本、以精簡搜尋範圍。您可以按一下「顯示結果」來顯示符合條件的支援組態清單。

- 叢集對等網路

  叢集對等網路提供連線功能、可鏡射儲存虛擬機器（SVM）組態。一個叢集上所有SVM的組態都會鏡射到合

作夥伴叢集。

# 雙MetroCluster 節點SAS附加延伸組態所需的零件和命名準則

這個組態需要多種硬體元件。MetroCluster為了方便且清楚起見、MetroCluster 整個篇篇版的產品文件中都會使用元件的標準名稱。一個站台稱為站台A、另一個站台稱為站台B

## 支援的軟體與硬體

硬體與軟體必須支援MetroCluster 以利支援不支援使用。

"NetApp Hardware Universe"

使用AFF 不完整的系統時、MetroCluster 必須將不完整組態中的所有控制器模組設定為AFF 不完整的系統。

## 硬體備援功能MetroCluster

由於在整個過程中使用硬體備援MetroCluster 、因此每個站台都有兩個元件。站台會任意指派字母A和B、而個別元件則會任意指派數字1和2。

## 兩ONTAP 個單節點的叢集

SAS附加的Stretch MetroCluster Setch組態需要兩ONTAP 個單節點的S叢 集。

命名必須在MetroCluster 整個功能區組態中是唯一的。

範例名稱：

- 站台A：叢集_A
- 站台B：叢集B

## 兩個儲存控制器模組

SAS附加的Stretch MetroCluster Setch組態需要兩個儲存控制器模組。

- 命名必須在MetroCluster 整個功能區組態中是唯一的。
- 所有採用此功能的控制器模組MetroCluster 都必須執行相同版本ONTAP 的功能。
- DR群組中的所有控制器模組都必須為相同的機型。
- DR群組中的所有控制器模組都必須使用相同的FC-VI組態。

  某些控制器模組支援兩種FC-VI連線選項：

  - 內建FC-VI連接埠
  - 插槽1中的FC-VI卡

    不支援混合使用內建FC-VI連接埠的控制器模組、以及使用附加FC-VI卡的控制器模組。例如、如果某個節點使用內建的FC-VI組態、則DR群組中的所有其他節點也必須使用內建的FC-VI組態。

範例名稱：

- 站台A：控制器_a_1
- 站台B：控制器_B_1

### 至少四個SAS磁碟櫃（建議）

SAS附加的Stretch MetroCluster Setch組態至少需要兩個SAS磁碟櫃。建議使用四個SAS磁碟櫃。

每個站台建議使用兩個磁碟櫃、以允許每個磁碟櫃擁有磁碟。每個站台至少支援一個機櫃。

範例名稱：

- 站台A：
  - 機櫃_a_1_1
  - 機櫃_a_1_2
- 站台B：
  - 機櫃_B_1_1
  - 機櫃_B_1_2

### 在堆疊中混合IOM12和IOM 6模組

您的ONTAP 版本必須支援機櫃混合。請參閱互通性對照表工具IMT （英文）、瞭解您的ONTAP 版本的支援機櫃混合。 "NetApp互通性"

如需機櫃混合的詳細資訊、請參閱： "將含有IOM12模組的熱新增磁碟櫃放到具有IOM6模組的磁碟櫃堆疊中"

# 安裝MetroCluster 及連接纜線的不二節點SAS延伸組態元件

## 安裝MetroCluster 和佈線等元件、以進行雙節點SAS附加延伸組態

## 儲存控制器必須以纜線連接至儲存媒體和彼此。儲存控制器也必須以纜線連接至資料與管理網路。

在您開始執行本文件中的任何程序之前

完成此工作之前、必須滿足下列整體需求：

- 安裝之前、您必須先熟悉安裝磁碟櫃模型的考量事項和最佳實務做法、以及如何為磁碟櫃模型進行佈線。
- 必須支援所有的MichoCluster元件。

  "NetApp 互通性對照表工具"

  在這個解決方案領域、您可以使用儲存解決方案欄位來選擇您的解決方案。IMT MetroCluster使用*元件總管*來選取元件和ONTAP 更新版本、以精簡搜尋範圍。您可以按一下「顯示結果」來顯示符合條件的支援組態清單。

關於這項工作

- 術語節點和控制器可互換使用。

## 安裝硬體元件

### 如果您尚未收到已安裝在機櫃中的設備、則必須裝入元件機架。

這項工作必須在MetroCluster 兩個地方執行。

步驟

1. 規劃MetroCluster 零組件的定位。

   所需的機架空間量取決於儲存控制器的平台模式、交換器類型、以及組態中的磁碟櫃堆疊數量。

2. 使用標準的工廠實務做法來操作電氣設備、確保您已正確接地。
3. 在機架或機櫃中安裝儲存控制器。

   "VMware及其技術資料中心AFF FAS"

4. 安裝磁碟櫃、以菊環鏈方式將磁碟櫃連接至每個堆疊、開啟磁碟櫃電源、以及設定磁碟櫃ID。

   如需菊環鏈式磁碟櫃和設定磁碟櫃ID的相關資訊、請參閱適用於您磁碟櫃模型的指南。

   > 每MetroCluster 個EDR群組（包括兩個站台）內的每個SAS磁碟櫃、機櫃ID都必須是唯一的。手動設定機櫃ID時、您必須重新啟動磁碟櫃。

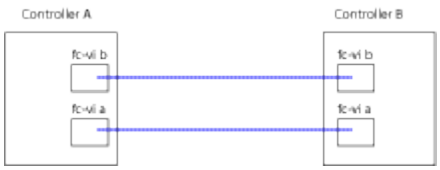
## 將控制器彼此連接、並連接至儲存櫃

### 控制器FC-VI介面卡必須直接連接至彼此。控制器SAS連接埠必須連接至遠端和本機儲存堆疊。

這項工作必須在MetroCluster 兩個地方執行。

步驟

1. 連接FC-VI連接埠。



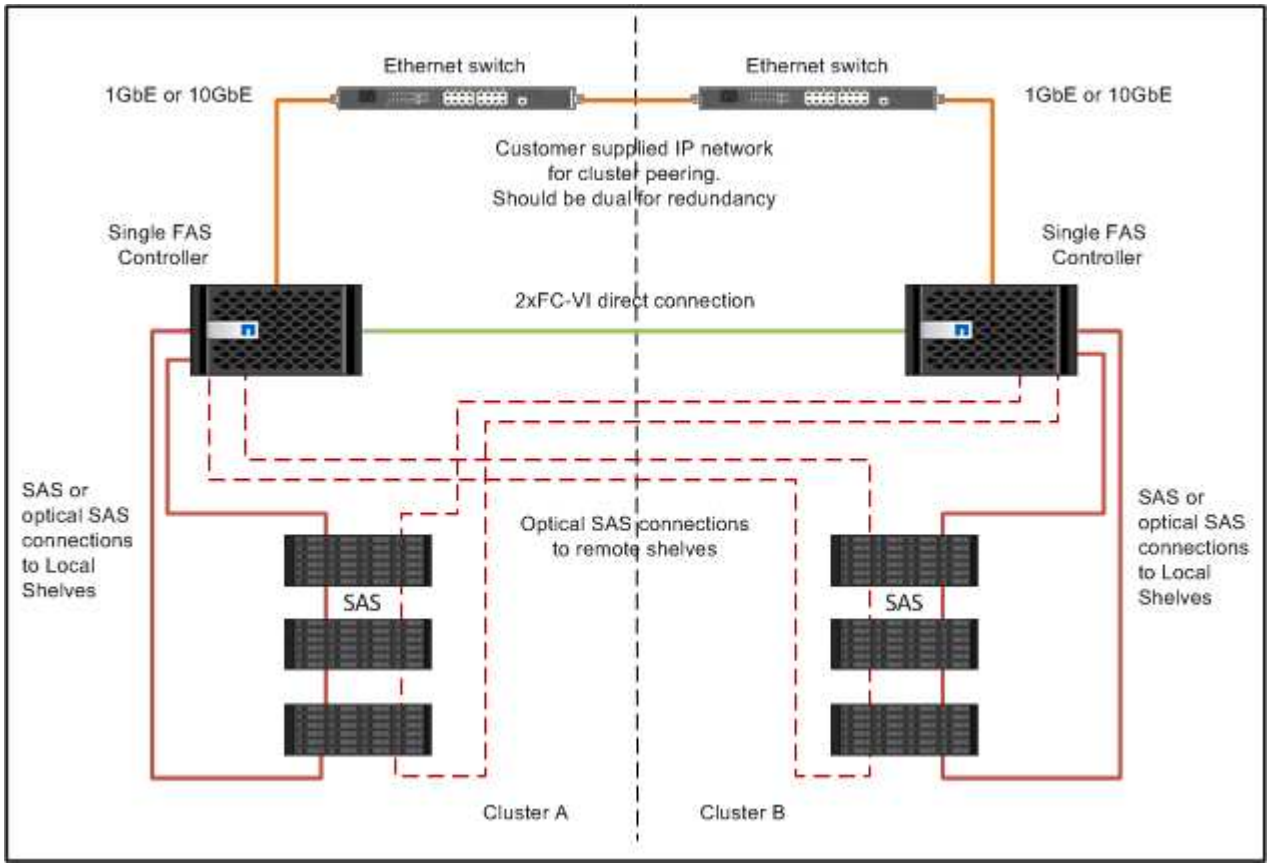

   上圖為典型的代表性纜線連線。特定的FC-VI連接埠會因控制器模組而異。

   - FAS8200和AFF FASA300控制器模組可透過以下兩種選項之一來訂購：FC-VI連線能力：
     - 內建連接埠0e和0f是以FC-VI模式設定。
     - FC-VI卡上的連接埠1a和1b會插入插槽1。

- 例如、EFCA700和FAS9000儲存系統控制器模組各使用四個FC-VI連接埠。AFF
- 呢？A400和FAS8300儲存系統控制器模組使用FC-VI連接埠2a和2b。AFF

2. 連接SAS連接埠。

下圖顯示連線。視控制器模組上可用的SAS和FC-VI連接埠而定、您的連接埠使用量可能會有所不同。




## 叢集對等連線纜線

## 您必須將用於叢集對等的控制器模組連接埠纜線、以便與合作夥伴站台上的叢集建立連線。

此工作必須在MetroCluster ESCSI組態中的每個控制器模組上執行。

每個控制器模組上至少應使用兩個連接埠進行叢集對等處理。

建議的連接埠和網路連線最低頻寬為1 GbE。

步驟

1. 識別並連接至少兩個連接埠以供叢集對等、並驗證它們是否與合作夥伴叢集具有網路連線能力。

   叢集對等作業可在專用連接埠或資料連接埠上執行。使用專用連接埠可為叢集對等流量提供更高的處理量。

   "叢集與SVM對等化快速組態"

## 管理與資料連線的佈線

### 您必須將每個儲存控制器上的管理和資料連接埠纜線連接至站台網路。

這項工作必須針對MetroCluster 兩個站台的每個新控制器重複執行。

您可以將控制器和叢集交換器管理連接埠連接至網路中的現有交換器。此外、您也可以將控制器連接至新的專用網路交換器、例如NetApp CN1601叢集管理交換器。

步驟

1. 將控制器的管理和資料連接埠連接至本機站台的管理和資料網路。

   "VMware及其技術資料中心AFF FAS"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.